

四、

数据库课程实验

表 3 列出了本书数据库课程实验的总体情况：共设置了 9 个实验和 26 个实验项目，其中必修实验项目和选修实验项目各 13 个。该表还列出了各实验项目对应的《概论》章节内容，以方便读者复习实验内容。实际教学中各类实验项目可以自由裁剪组合选用。

表 3 本书数据库课程实验一览表

序号	实验名称	开设类别	难易程度	实验项目数 (必修/选修)	实验学时 (必修/选修)	对应《概论》 章节
1	实验准备	必修	适中	1/0	2/0	第 1 章
2	SQL 查询与操纵	必修	适中	5/1	10/2	第 3 章
3	安全性控制	必修	适中	1/1	2/2	第 4 章
4	完整性控制	必修	适中	3/1	6/2	第 5 章
5	数据库设计	必修	适中	1/0	4/0	第 7 章
6	数据库编程与大作业	必修	较难	2/3	10/8	第 8 章
7	数据库性能监视与调优	选修	较难	0/3	0/12	第 10 章
8	数据库备份与恢复	选修	适中	0/3	0/6	第 11 章
9	并发控制	选修	适中	0/1	0/2	第 12 章
合计				13/13	34/34	

说明：实验学时仅列出了课堂学时，部分实验（如实验 6）还需要学生利用较多的课外时间来完成。

第 1 章实验 实验准备

实验准备主要包括关系数据库管理系统（RDBMS）选择、实验环境配置和实验数据准备等工作。

推荐使用国产的数据库管理系统 KingbaseES V9，也可以使用任何一种 RDBMS 产品或开源数据库管理系统。

建议学生亲自安装所选用的 RDBMS，观察数据库安装过程，记录和理解安装配置参数，熟悉 RDBMS 的客户端图形管理工具。

熟悉选定的数据库实验环境（如 RDBMS 或专门的数据库实验实训平台）。

第3章实验 SQL 查询与操纵

SQL 查询与操纵实验包含 6 个实验项目（见表 4），其中 5 个必修实验项目，1 个选修实验项目。实验 3.1～实验 3.5 为设计性实验，实验 3.6 为验证性实验。

表 4 “SQL 查询与操纵”实验项目一览表

序号	实验项目名称	开设类别	难易程度	建议实验学时	对应教材章节
实验 3.1	数据库定义	必修	适中	2	第 3 章 3.2 节
实验 3.2	数据基本查询	必修	适中	2	第 3 章 3.3 节
实验 3.3	数据高级查询	必修	较难	2	第 3 章 3.3 节
实验 3.4	数据更新	必修	适中	2	第 3 章 3.4 节
实验 3.5	视图	必修	适中	2	第 3 章 3.6 节
实验 3.6	索引	选修	适中	2	第 3 章 3.2.3 小节

实验 3.1 数据库定义

1. 实验内容和要求

理解并掌握数据定义语言 DDL 语法和各种参数的具体含义及使用方法，能够熟练地使用 DDL 语句来创建、修改和删除数据库模式和基本表，掌握 DDL 语句常见语法错误及其调试方法。

实验重点：学会创建数据库和基本表。

实验难点：创建基本表时，为不同的列选择合适的数据类型；正确创建表级和列级完整性约束，如列值是否允许为空、主码和外码等。

实验过程中要注意数据完整性约束既可以在创建基本表时定义，也可以先创建表然后再定义完整性约束；由于完整性约束的限制，被引用的表要先创建。

2. 实验报告示例

实验报告				
题目：数据库定义	姓名		日期	
本实验建立零件供应销售数据库模式（见图 1），包含零件表（Part）、供应商表（Supplier）、零件供应联系表（PartSupp）、顾客表（Customer）、国家表（Nation）、地区表（Region）、订单表（Orders）和订单明细表（Lineitem）8 个基本表。				